Comprendre les inégalités scolaires mondiales : une analyse des scores PISA à travers la régression linéaire

En régression linéaire et Outils numériques : R pour l'exploration statistique

Louise ALBARRAN

Eloïse SIBOTTIER

SOMMAIRE :

I °/ **Explorer les écarts entre pays : premiers constats descriptifs**

A °/ Répartition des pays selon l'appartenance à l'OCDE

B°/ Comparaison des scores PISA selon l'appartenance à l'OCDE

C°/ Analyse géographique sur la carte

D°/ Nuages de points : des facteurs qui expliquent les écarts de score

E°/ Ce que révèlent les corrélations

II°/ Vers un modele explicatif

A°/ Transformation du score PISA en log-transformer

B°/ Une séparation ou non entre pays de l'OCDE et non OCDE

C°/ Un modèle finale plutôt satisfaisant

III°/ Prévision des scores pour les pays non testés

A°/ Prédictions

B°/ Intervalle de confiance pour les prédictions

IV°/ Conclusion

V°/ Bibliographie

Introduction :

Ces dernières années, le classement PISA (Programme for International Student Assessment) est devenu un indicateur de référence pour comparer la performance des systèmes éducatifs à l'échelle mondiale. Tous les trois ans, les résultats du classement PISA font la une des journaux. Les hommes et les femmes politiques réagissent, que ce soient les ministres de l'éducation, l'opposition ou les syndicats, ce classement fait beaucoup parler et créer des débats autour de la hausse ou surtout de la baisse de niveau. Ce classement, mis en place par l'OCDE, vise à mesurer les compétences des élèves de 15 ans dans trois domaines : la lecture, les mathématiques et les sciences. En réalité, au-delà des chiffres, ce classement pose une question beaucoup plus large : quels sont les facteurs qui expliquent les écarts des scores PISA ? Qu'est-ce qui fait qu'un pays obtient de bons résultats alors qu'un autre est en bas du tableau ? Est-ce que ce sont les dépenses éducatives qui comptent le plus ? Le niveau de richesse ? L'accès à la scolarisation ? Ou d'autres facteurs plus sociaux, comme la sous-alimentation ou la taille des classes ? Ce sont ces questions qui ont guidé notre projet.

Pour essayer de répondre à ces questions nous avons récupéré les scores PISA pour l'année 2017 directement sur le site de l'OCDE et nos variables explicatives sur le site de la Banque Mondiale pour l'année 2017 également.

Le choix des variables explicatives ne s'est pas fait au hasard. On a voulu s'appuyer sur des facteurs qui, selon la littérature, influencent réellement la réussite scolaire. Voici les principales variables que nous avons retenues, avec les raisons de leur sélection :

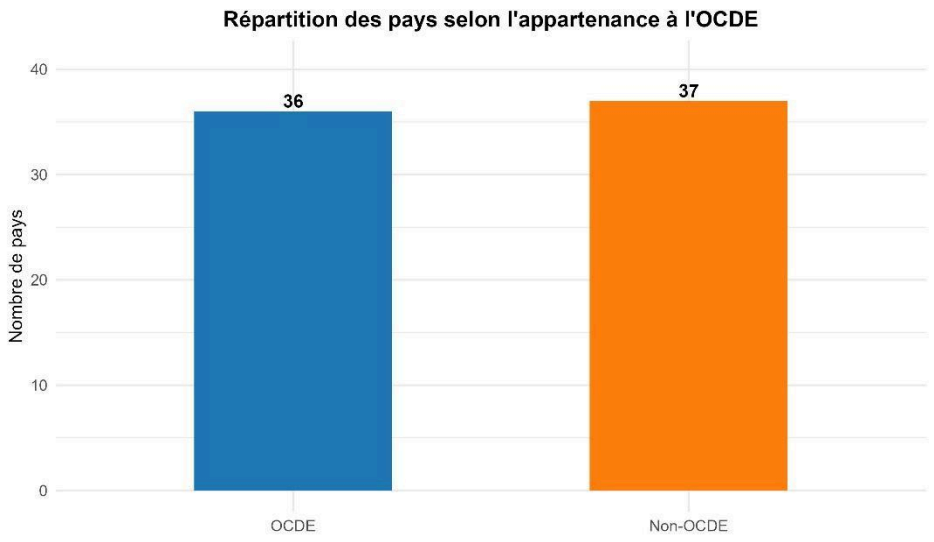
- **Le PIB par habitant** : Souvent utilisé comme indicateur de la richesse d'un pays, le PIB par habitant est lié à la performance scolaire. Hanushek et Woessmann (2011) ont montré qu'il existe une corrélation positive entre le développement économique et les résultats éducatifs. Nous le passerons plus tard en log car il s'agit du PIB par habitant courant en dollars.
- **La dépense dans l'éducation en pourcentage du PIB :** Cette variable permet de savoir quel taux par rapport à son PIB un pays met dans pour financer son éducation. Et selon l'UNESCO, plus un pays investit dans l'éducation, plus la réussite scolaire est forte.
- **Le ratio élèves/enseignant** : Bien que certaines études, comme celle de Gorman et al. (2018), suggèrent que la taille des classes n'a pas toujours un effet significatif, d'autres recherches indiquent que des classes plus petites peuvent améliorer les performances des élèves. Nous l'avons donc pris pour savoir si dans notre modèle cette variable sera significative ou non.
- **Le taux de scolarisation en maternelle et en primaire :** Ce taux reflète l'investissement dans l'éducation dès le plus jeune âge. Selon l'UNESCO, une scolarisation précoce favorise la réussite scolaire à long terme.
- **Le taux de sous-alimentation** : Cette variable permet de prendre en compte des dimensions sociales et sanitaires qui affectent directement les capacités d'apprentissage. Un rapport de l'UNICEF (2024) montre que la malnutrition infantile a des conséquences à long terme sur les résultats scolaires.
- **L'appartenance à l'OCDE** : Nous avons ajouté cette variable indicatrice car les pays membres de l'OCDE partagent certaines caractéristiques éducatives, économiques et institutionnelles. Cela peut influencer les performances scolaires de manière significative.

Ainsi avec toutes nos données nous allons tenter de construire un modèle statistique capable d'expliquer et de prévoir les résultats PISA à partir de nos variables explicatives. Cependant avant de construire ce modèle nous allons d'abord faire une étude descriptive de nos données.

I °/ Explorer les écarts entre pays : premiers constats descriptifs

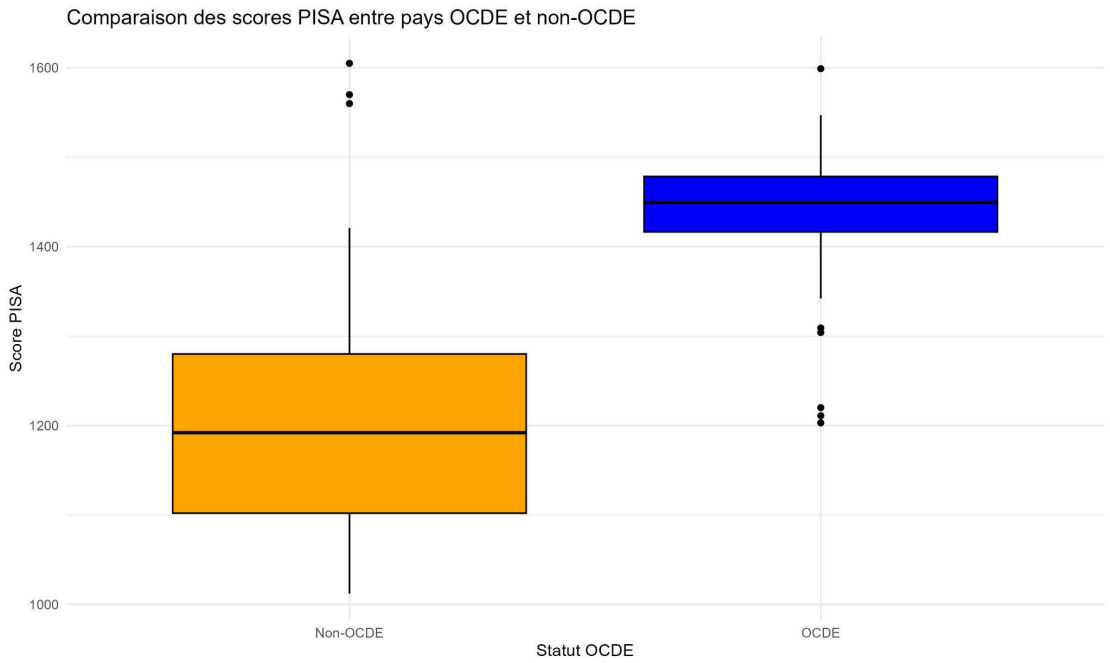
Avant de construire un modèle statistique, il est utile de comprendre les données de départ. Cette première partie a pour but de dresser un état des lieux des disparités selon les groupes de pays, et de voir ce que les premiers graphiques révèlent déjà

A °/ Répartition des pays selon l'appartenance à l'OCDE



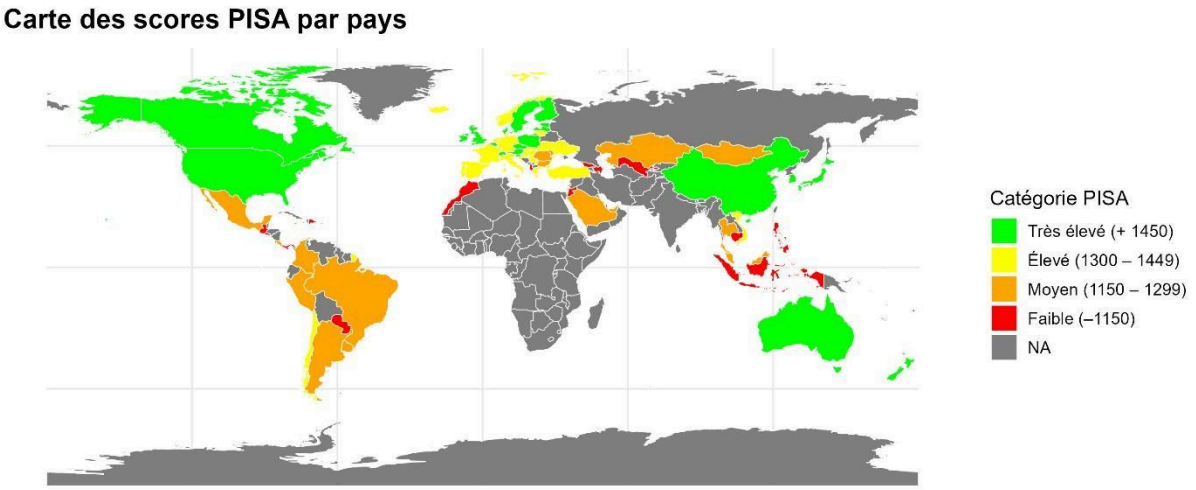
Notre échantillon est constitué de 73 pays, répartis entre 36 pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 37 pays non membres. Cette distinction est importante, car elle reflète des différences de niveau de développement, d'investissement public, et plus largement de fonctionnement des systèmes éducatifs. Une fois les pays regroupés, on peut comparer directement les scores PISA entre les deux groupes.

B°/ Comparaison des scores PISA selon l'appartenance à l'OCDE



Lorsqu'on regarde les scores PISA, on voit une vraie différence entre les pays de l'OCDE et ceux qui n'en font pas partie. Le diagramme en boîte met en évidence une médiane plus élevée et une dispersion plus faible pour les pays de l'OCDE. En d'autres termes, ces pays réussissent non seulement mieux, mais de manière plus homogène. Les pays non-OCDE, eux, ont des résultats plus faibles et plus dispersés. Cela suggère des inégalités plus fortes entre eux, et des difficultés plus importantes dans l'éducation.

C°/ Analyse géographique sur la carte

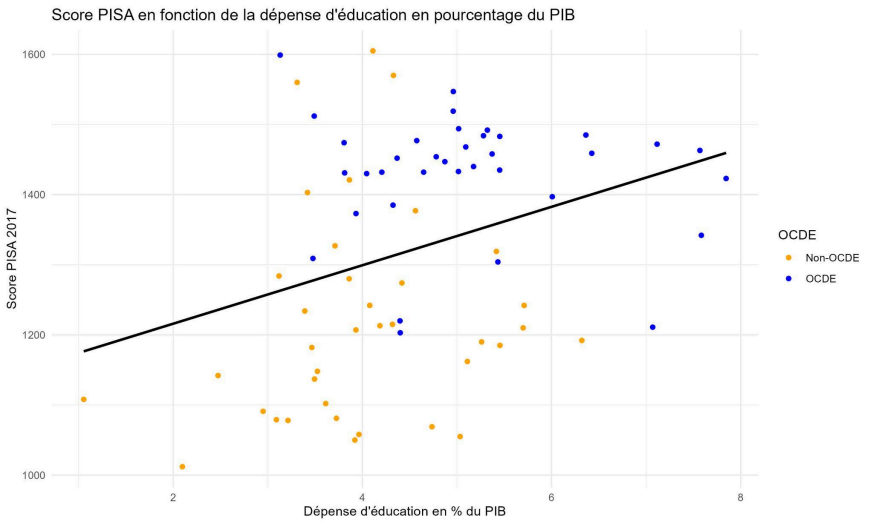


La carte permet d'avoir une vue d'ensemble. On voit clairement que les pays les plus performants sont surtout situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie de l'Est. Beaucoup d'entre eux sont membres de l'OCDE, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, des pays comme Singapour ou le Vietnam ont de très bons résultats sans faire partie de l'OCDE. À l'inverse, certains pays membres comme le Mexique ou le Chili ont des scores plus bas. Donc, même si l'OCDE est souvent associée à de meilleurs résultats, ce n'est pas une règle absolue.

D°/ Nuages de points : des facteurs qui expliquent les écarts de score

Les nuages de points permettent de mieux comprendre les facteurs qui influencent les scores PISA. Chaque graphique met en lien une variable socio-éducative avec les résultats PISA, en séparant bien les pays de l'OCDE (en bleu) des pays non membres (en orange). Cette distinction est essentielle car on observe souvent des dynamiques très différentes entre ces deux groupes.

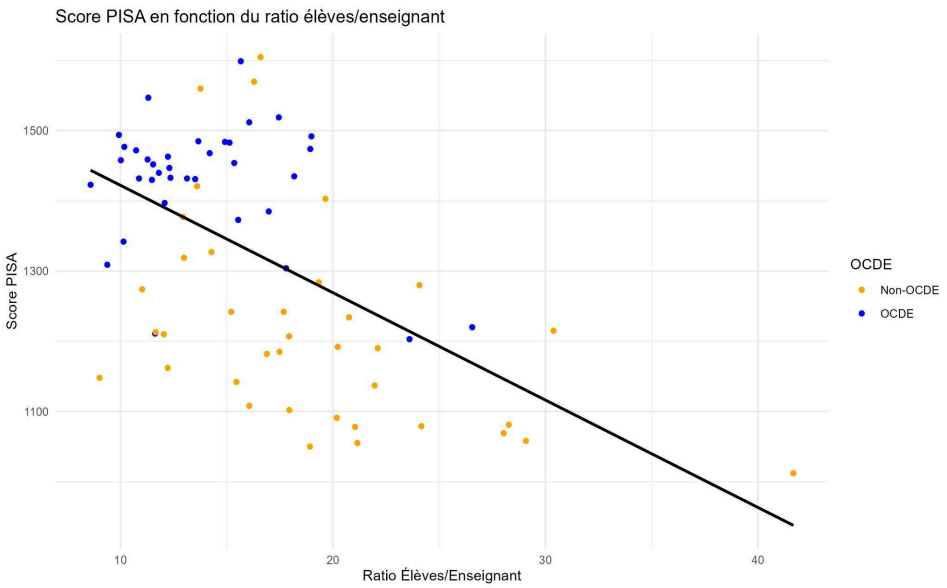
Dépense d'éducation en % du PIB :



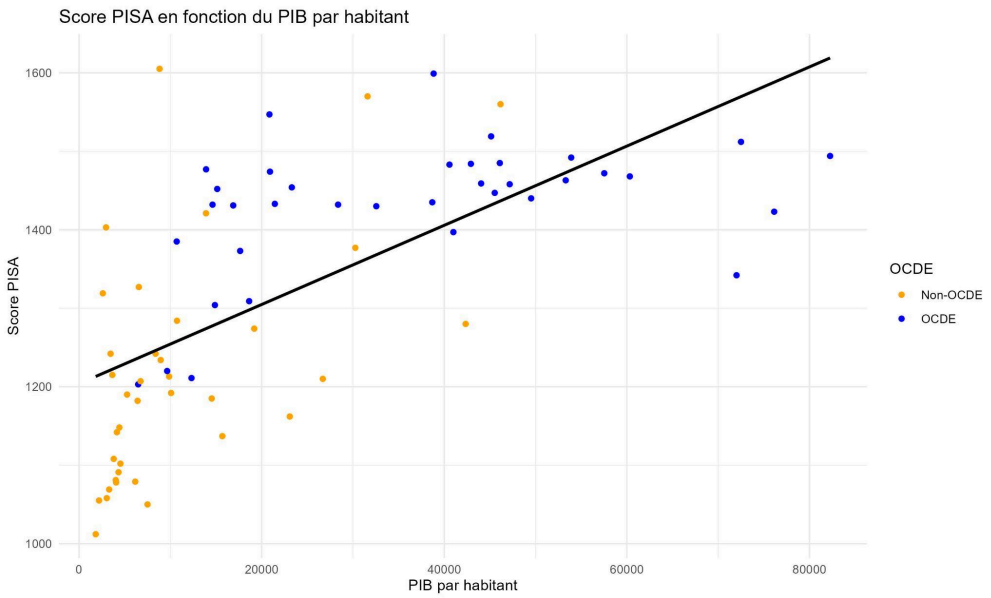
Globalement, il existe une corrélation positive : plus un pays consacre une part importante de son PIB à l'éducation, plus ses résultats PISA ont tendance à être élevés. Mais cette relation est plus marquée pour les pays non-OCDE. On remarque que certains pays OCDE n'ont pas forcément les pourcentages les plus hauts, mais obtiennent malgré tout de bons scores. Cela montre que ce n'est pas seulement une question de pourcentage du PIB, mais aussi de comment ces moyens sont utilisés.

Ratio élèves/enseignant :

Ici, la tendance est claire : plus le ratio est élevé (donc moins d'enseignants pour beaucoup d'élèves), plus les scores PISA chutent. C'est surtout visible chez les pays non-OCDE qui présentent souvent des ratios élevés et des scores plus faibles. Les pays OCDE sont en majorité regroupés dans la partie basse du graphique (ratios faibles) avec des scores PISA plus élevés, ce qui confirme l'importance des effectifs réduits pour favoriser un bon apprentissage.



PIB par habitant :

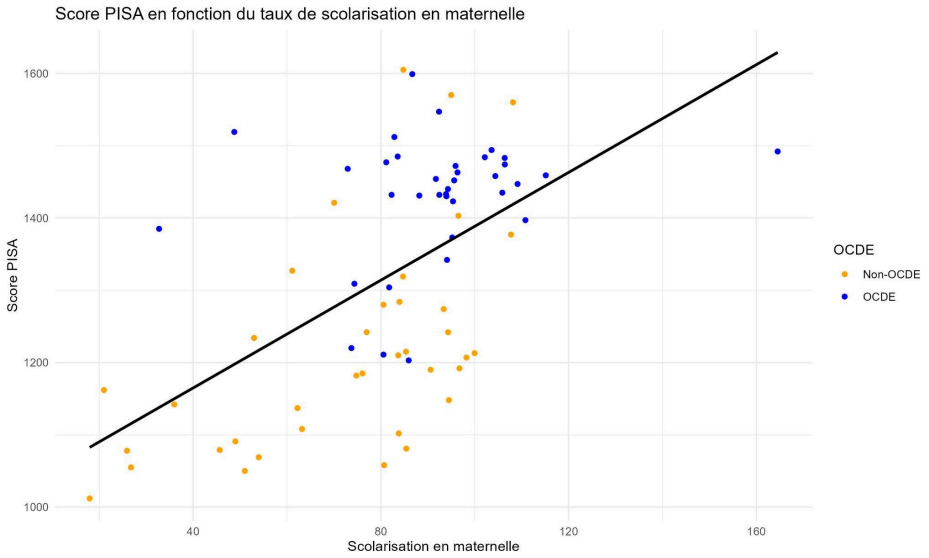


La corrélation est nette : plus un pays est riche, meilleurs sont ses résultats PISA. Les pays de l'OCDE, en général plus riches, se concentrent dans la partie droite du graphique avec des scores élevés. Les pays non-OCDE, situés dans la partie gauche (PIB plus faible), ont aussi des scores plus bas. Cela met en évidence l'impact du niveau de développement économique sur la réussite scolaire.

Taux de scolarisation en maternelle :

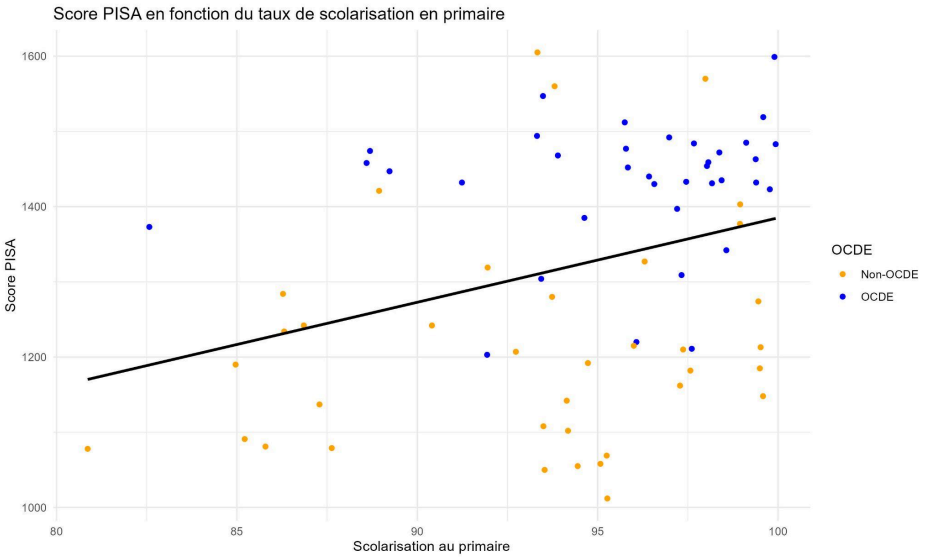
Un autre facteur qui semble jouer un rôle important. Les pays où la majorité des enfants sont

scolarisés très tôt obtiennent de meilleurs scores PISA. Encore une fois, les pays OCDE dominent cette partie du graphique : leur taux de scolarisation en maternelle est plus élevé, et leur scores aussi. Les pays non-OCDE sont plus dispersés, avec certains très bas sur cette variable, ce qui se reflète dans leurs résultats.

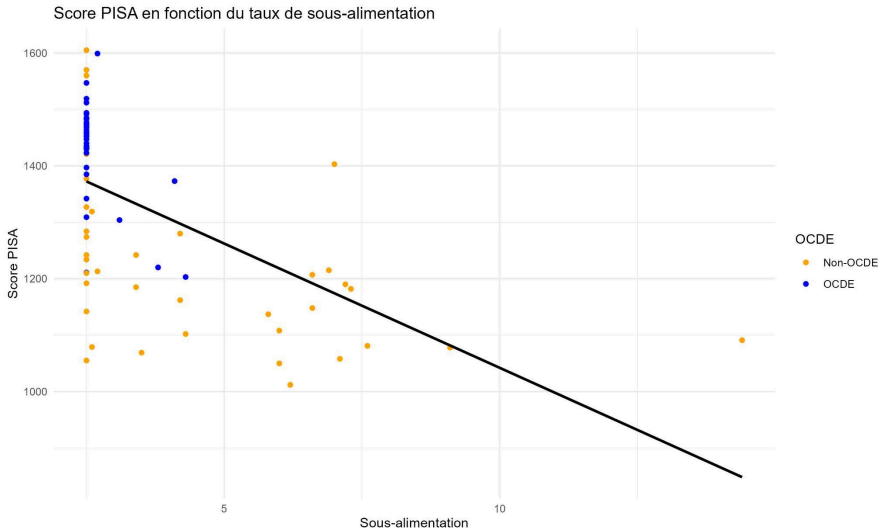


Taux de scolarisation en primaire :

Ici, l'écart est un peu moins marqué, car la plupart des pays, OCDE ou non, ont des taux de scolarisation en primaire assez élevés. Mais on remarque que les quelques pays non-OCDE en dessous de 90 % de scolarisation sont aussi ceux avec les scores PISA les plus faibles. Cela reste un facteur important, même s'il est moins discriminant que d'autres.

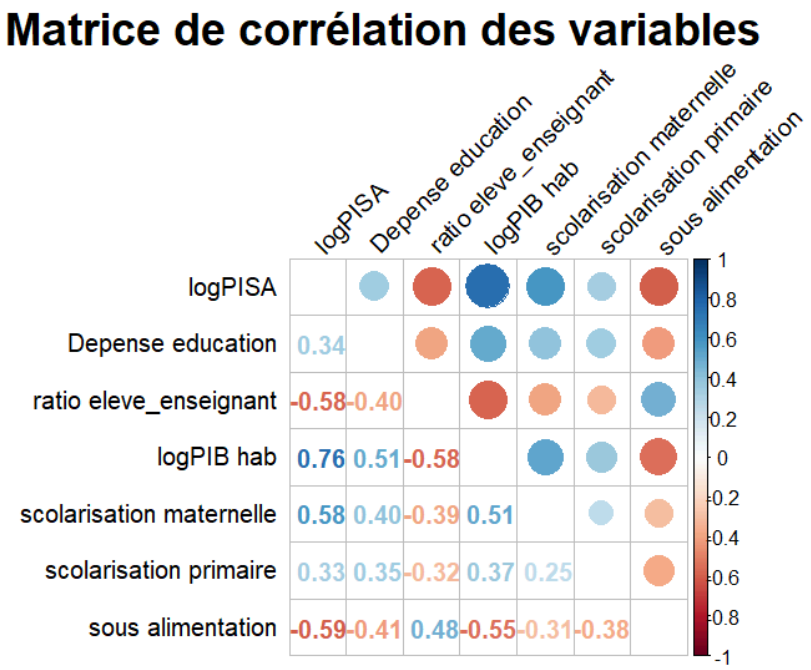


Taux de sous-alimentation :



Cette variable est très révélatrice. Les pays où la sous-alimentation est plus présente obtiennent clairement de moins bons résultats. Et ici, la séparation OCDE / non-OCDE est très marquée : pratiquement aucun pays OCDE n'a un taux significatif de sous-alimentation, et tous se trouvent en haut du graphique avec de bons scores. À l'inverse, la majorité des pays non-OCDE concernés par ce problème ont des scores très faibles. Cela montre l'impact direct des conditions de vie sur les performances scolaires.

E°/ Ce que révèlent les corrélations



Afin d'analyser les relations entre nos variables, nous avons construit une matrice de corrélation. Ce graphique nous permet d'observer les liens entre les différentes variables choisies. Il apparaît que le score PISA (après transformation logarithmique) est positivement corrélé à plusieurs variables : la dépense en éducation en pourcentage du PIB, le PIB par habitant, le taux de scolarisation en maternelle ainsi que le taux de scolarisation en primaire. À l'inverse, le ratio élèves-enseignants et le taux de sous-alimentation sont corrélés négativement avec le score PISA.
Parmi ces liens, deux se distinguent particulièrement par leur intensité : la corrélation entre le score PISA et le PIB par habitant atteint 0,76, et celle avec le taux de scolarisation en maternelle s'élève à 0,58. Cela signifie que plus un pays a un PIB par habitant élevé et plus les enfants sont scolarisés tôt et ceux dès l'école maternelle, meilleurs sont ses résultats PISA. À l'opposé, un nombre important d'élèves par enseignant ainsi qu'un fort taux de sous-alimentation sont associés à de plus faibles performances dans les tests PISA. Cette matrice de corrélation va dans le sens de la bibliographie qui confirme que les conditions matérielles, les conditions d'étude et le contexte socio-économique jouent des rôles majeurs dans la réussite scolaire et donc le score PISA.

II°/ Vers un modele explicatif

A°/ Transformation du score PISA en log-transformer

Comparaison des modèles de régression linéaire

	Dependent variable:	
	MCO1 (PISA)	MCO2 (ln PISA)
	(1)	(2)
Dépense éducation (% du PIB)	-27.22**	-0.02**
	(10.44)	(0.01)
Ratio éleve-enseignement	-3.36	-0.003*
	(2.32)	(0.002)
PIB par habitant (log)	58.23***	0.04***
	(17.01)	(0.01)
Scolarisation maternelle (%)	1.63***	0.001***
	(0.52)	(0.0004)
Scolarisation primaire (%)	0.32	0.0001
	(2.58)	(0.002)
Sous-alimetatation	-15.99**	-0.01**
	(6.41)	(0.005)
OCDE	80.33***	0.06***
	(29.48)	(0.02)
Constante	795.95***	6.81***
	(287.67)	(0.22)
Observations	73	73
R2	0.71	0.73
Adjusted R2	0.68	0.70
Residual Std. Error (df = 65)	91.01	0.07
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Une des questions qu'il faut se poser lorsqu'on travaille avec un score dans nos variables est de savoir s'il faut log-transformer ce score. Pour prendre notre décision nous avons décidé de tester d'abord deux modèles : un modèle avec le score PISA brut (MCO1) et un autre avec le log du score PISA (MCO2). Nous avons ainsi :

Dans MCO1 (PISA brut), les variables suivantes sont significatives : la dépense d'éducation en % du PIB, le PIB par habitant (en log), le taux de scolarisation en maternelle, le taux de sous-alimentation, et l'appartenance à l'OCDE.
Dans MCO2 (log(PISA)), en plus de ces variables, le ratio élèves par enseignant devient également significatif.

Regardons maintenant les indicateurs pour savoir quel modèle choisir entre les deux. Le R^2 ajusté est légèrement meilleur pour le MCO2 par rapport au MCO1 avec un R^2 de 0.70 contre 0.68. De plus, si on regarde l'erreur moyenne elle est bien moins élevée dans le deuxième modèle (0.07) que dans le premier (91.01). Ainsi le modèle MCO2 a un meilleur R^2 ajusté, une erreur moyenne bien plus faible et une variable significative en plus donc la transformation logarithmique améliore le modèle. Nous choisirons ainsi le modèle MCO2.

B°/ Une séparation ou non entre pays de l'OCDE et non OCDE

Comparaison des modèles MCO2 et MCO3 pour expliquer le classement PISA

	Dependent variable:	
	MCO2 (ln PISA)	MCO3 (total)
	(1)	(2)
Dépense éducation (% du PIB)	-0.02**	-0.02
	(0.01)	(0.01)
Ratio élève/enseignant	-0.003*	-0.003
	(0.002)	(0.002)
PIB par habitant (log)	0.04***	0.04**
	(0.01)	(0.02)
Scolarisation maternelle	0.001***	0.002***
	(0.0004)	(0.001)
Scolarisation primaire	0.0001	-0.002
	(0.002)	(0.002)
Sous-alimentation	-0.01**	-0.01**
	(0.005)	(0.01)
OCDE	0.06***	0.13
	(0.02)	(0.53)
Dépense éducation (% du PIB):OCDE		-0.01
		(0.02)
PIB/hab:OCDE		0.02
		(0.03)
Scolarisation maternelle:OCDE		-0.002**
		(0.001)
Scolarisation primaire:OCDE		0.001
		(0.004)
Sous-alimentation:OCDE		-0.05
		(0.04)
Ratio élève/enseignant:OCDE		0.003
		(0.005)
Constante	6.81***	6.94***
	(0.22)	(0.28)
Observations	73	73
R2	0.73	0.76
Adjusted R2	0.70	0.71
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

Pour la suite de notre analyse nous voulions tester s'il y avait une différence entre les pays de l'OCDE et non-OCDE pour nos différentes variables explicatives. Pour répondre à cette problématique nous avons ainsi fait un test de Chow avec variables indicatrices. Pour tester cela nous avons donc fait un modèle sans contrainte avec toutes les interactions dans MCO3. Avec ce test, nous avons pu observer que seule l'interaction entre la scolarisation maternelle et l'appartenance à l'OCDE est significative. Son coefficient est négatif. Cela signifie que la scolarisation en maternelle a un effet positif sur le score PISA, mais cet effet est plus faible dans les pays de l'OCDE que dans les pays non-OCDE. Autrement dit, avoir un haut taux de scolarisation maternelle joue un rôle plus important dans les pays non-OCDE pour améliorer les performances scolaires.

C°/ Un modèle finale plutôt satisfaisant

Modèle final pour expliquer le classement PISA

	Dependent variable:
	MCO4 (modele final)
Dépense éducation (% du PIB)	-0.02**
	(0.01)
PIB par habitant (log)	0.05***
	(0.01)
Scolarisation maternelle	0.002***
	(0.0005)
Sous-alimentation	-0.01***
	(0.005)
OCDE	0.21***
	(0.06)
Scolarisation maternelle:OCDE	-0.002**
	(0.001)
Constante	6.62***
	(0.11)
Observations	73
R2	0.74
Adjusted R2	0.72
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

À partir de toutes ces analyses, nous avons construit notre modèle final MCO4, en sélectionnant uniquement les variables qui se sont révélées significatives dans les modèles précédents à l'exception du ratio-élève enseignant qui devient non significative dans ce modèle.

<u>Le modèle final est donc :</u>

ln_PISA = β0+ β1épense éducation+ β2PIB par habitant+ β3Scolarisation primaire + β4sous-alimentation + β5OCDE + β6scolarisation maternelle: OCDE +ε

Le modèle explique 74% des variations du score PISA, avec un R^2 ajusté de 0,717, ce qui est plutôt bon.

Dans ce modèle, nous retrouvons d'abord un effet positif du PIB par habitant (en log) sur le score PISA, en effet plus un pays est riche par tête d'habitant, plus les élèves obtiennent de meilleurs résultats. La scolarisation en maternelle a également un effet positif, montrant qu'une éducation dès le plus jeune âge joue un rôle dans la réussite scolaire. L'appartenance à l'OCDE a également un impact positif, les pays appartenant à l'OCDE réussissent mieux que les pays non-OCDE. Cependant cet effet est modulé par une interaction avec la scolarisation en maternelle : dans les pays de l'OCDE, l'effet bénéfique de la scolarisation en maternelle est atténué par rapport aux pays non membres.

Nous observons également un effet négatif du taux de sous-alimentation sur le score PISA, ainsi la malnutrition a un impact direct sur la capacité d'apprentissage et fait baisser le score PISA..

Cependant, un résultat interpelle : la dépense publique d'éducation (en pourcentage du PIB) est significativement négative. En d'autres termes, dans notre modèle, plus un pays consacre de ressources publiques à l'éducation par rapport à son PIB, plus son score PISA baisse. Ce résultat est non intuitif et paradoxal puisque un investissement plus important dans l'éducation devrait améliorer la performance scolaire.

Plusieurs hypothèses peuvent être posées pour essayer de comprendre ce résultat. D'abord certains pays peuvent consacrer une part importante de leur PIB à l'éducation non pas parce qu'ils

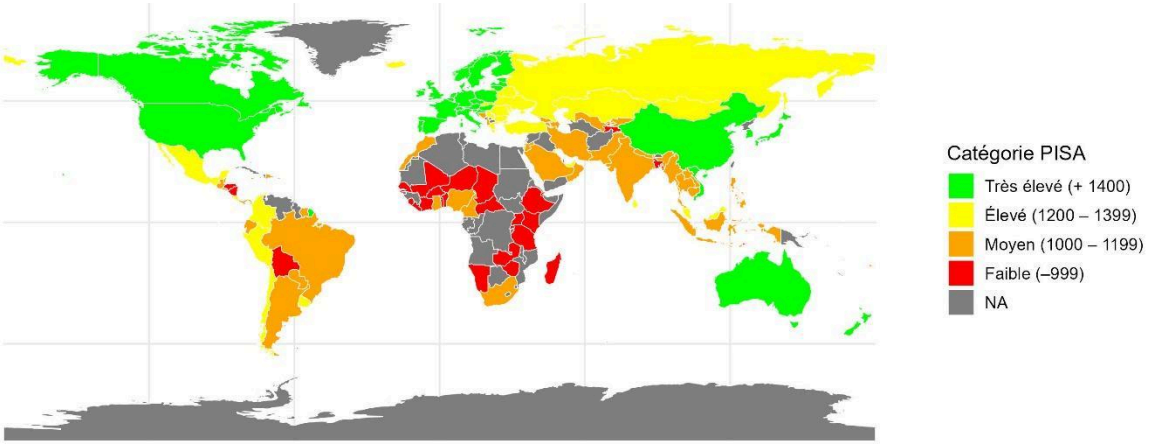
investissent plus en valeur absolue, mais parce que leur PIB est relativement faible, ce qui fausse l'interprétation du ratio. Un pays peut afficher une dépense éducative importante en proportion de son PIB tout en investissant peu en valeur absolue si son PIB est faible. Par exemple, un pays riche peut consacrer 4% de son PIB à l'éducation, ce qui représente des milliers d'euros par élève alors qu'un pays pauvre peut consacrer 6% de son PIB, cela ne représenterait que quelques centaines d'euros par élève. Ensuite, il faudrait regarder et étudier l'efficacité des dépenses publiques par pays. En effet, investir massivement ne garantit pas de bons résultats si les ressources sont mal utilisées (mauvaise répartition, manque de qualité pédagogique, corruption, etc.).

En résumé, notre modèle MCO4 est globalement solide et explique une part importante de la variance des scores PISA, mais il présente aussi certaines limites qu'il faut garder en tête. Notamment, l'interprétation de la variable "dépense éducative" appelle à la prudence : elle suggère que le montant investi ne suffit pas, et que la qualité de l'investissement est essentielle pour améliorer les performances scolaires.

III°/ Prévision des scores pour les pays non testés

A°/ Prédictions

Carte des prévisions des scores PISA par pays



Avec notre modèle final, nous avons pu aller plus loin que la simple analyse explicative : il nous a permis de faire des prévisions de scores PISA pour les pays qui n'en disposaient pas. Nous avons ainsi ajouté 71 pays supplémentaires issus de notre première base de données (Banque mondiale), pour lesquels nous avions toutes les variables explicatives nécessaires. Les prédictions ont été réalisées avec un intervalle de confiance à 95%.

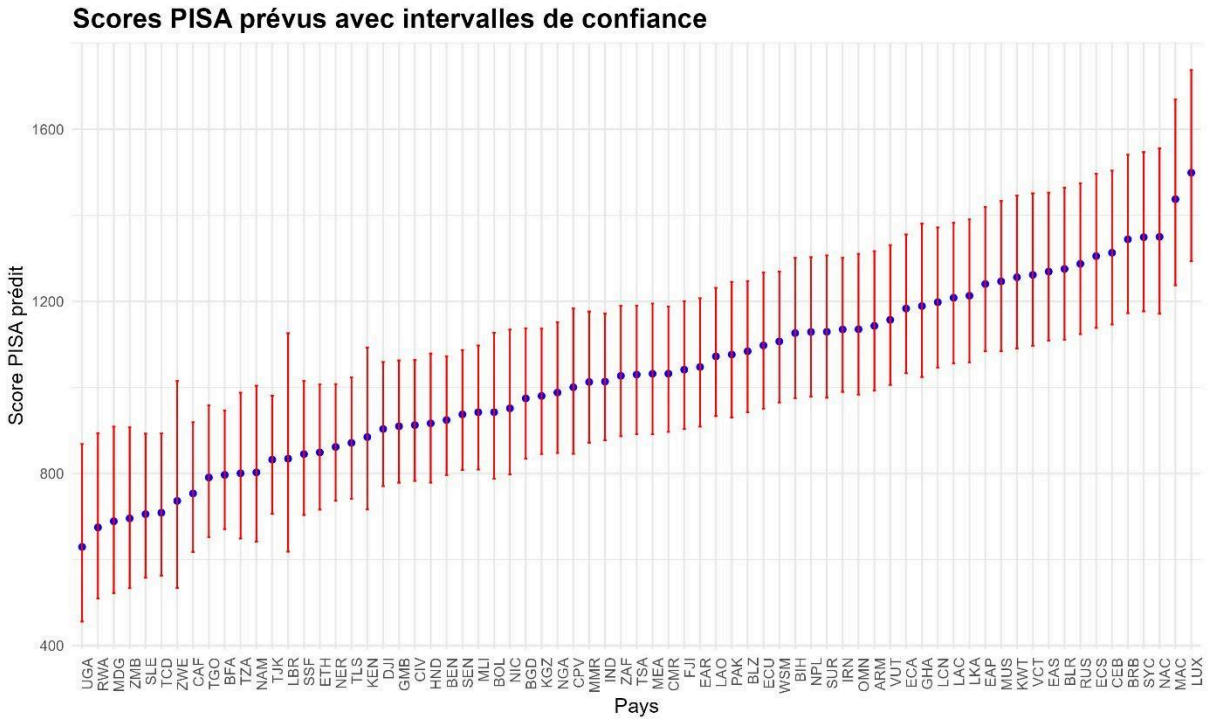
Grâce à ces prévisions, nous avons pu compléter notre première carte, qui jusque-là se limitait aux pays ayant participé aux enquêtes PISA. La carte est maintenant plus complète, notamment pour le continent africain, où seul le Maroc avait auparavant un score mesuré. On voit désormais que la majorité des pays africains présentent des scores PISA faibles, ce qui est cohérent avec les niveaux de développement et d'investissement éducatif dans la région. Une partie du Moyen-Orient et de l'Asie a également pu être renseignée. Les scores dans ces zones se situent globalement dans une fourchette intermédiaire, entre 1000 et 1199.

Ce travail de prédiction a donc un double intérêt : il permet de comparer un plus grand nombre de pays sur un indicateur comme le score PISA, et met en lumière des inégalités régionales en matière

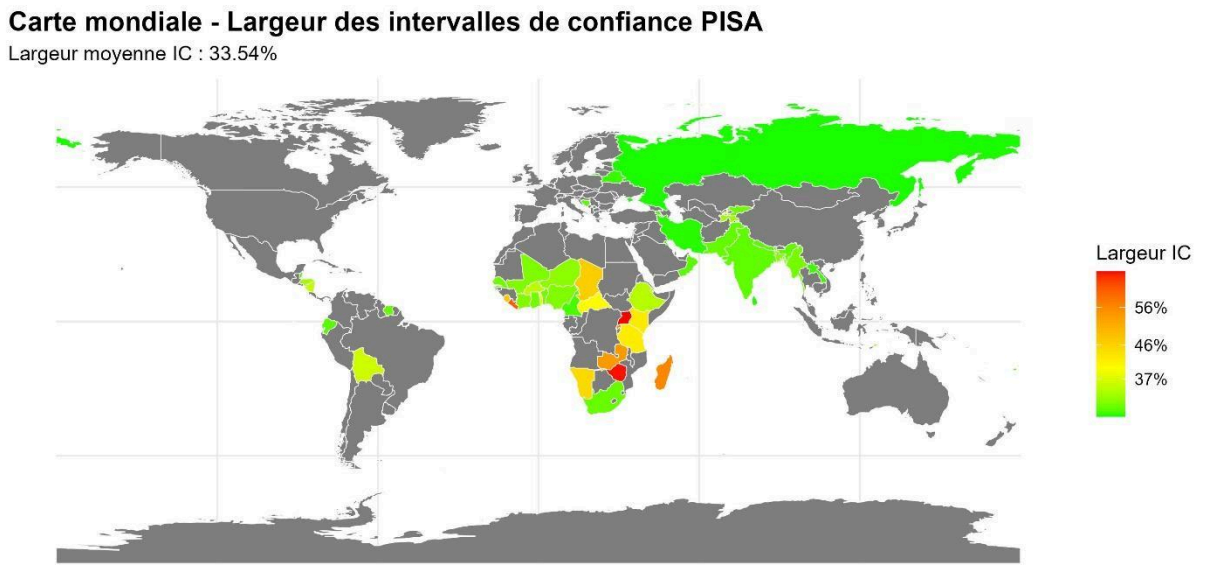
de réussite scolaire, y compris dans des pays qui ne sont pas inclus dans les enquêtes PISA. Autrement dit, ce modèle peut servir d'outil pour anticiper les zones de vulnérabilité éducative même en l'absence de données directement mesurées.

B°/ Intervalle de confiance pour les prédictions :

Pour nos prédictions des scores PISA nous avons intégré des intervalles de confiance à 95% pour tenir compte de l'incertitude statistique liée à nos estimations. L'objectif de notre étude n'est pas seulement de produire des scores, mais aussi de savoir dans quelle mesure on peut leur faire confiance. Ces intervalles permettent donc de connaître la marge d'erreur autour de chaque prédiction, et d'évaluer la robustesse des résultats selon les pays.



Le premier graphique montre les scores PISA prévus pour chaque pays, accompagnés de barres d'erreur représentant les intervalles de confiance à 95%. Les points bleus indiquent les scores prévus, tandis que les barres rouges illustrent les intervalles de confiance. Visuellement, plus une barre est longue, plus l'incertitude est grande. Certains pays comme le Zimbabwe (ZWE) ou le Liberia (LBR), avec plus de 60% de largeur intervalle de confiance, montrent des barres très larges : le modèle est moins sûr de sa prédiction. D'autres, comme la Russie (RUS), le Sri Lanka (LKA) et l'Iran (IRN),



présentent des barres étroites, avec des largeurs d'intervalle autour des 27% ce qui indique une estimation plus stable.

Cette carte permet de visualiser les choses plus globalement. Plus la couleur est rouge, plus l'intervalle est large, donc plus la prédiction est incertaine. À l'inverse, le vert indique une meilleure fiabilité. Ce visuel confirme ce que l'on observait dans le premier graphique mais avec une lecture plus simple. Ce qui ressort de cette carte, ce sont trois grandes zones. En Afrique, les intervalles de confiance sont relativement plus larges, au Moyen-Orient et en Asie, ils sont plus resserrés et l'Europe et l'Amérique ne sont pas représentés ici car les pays présents dans notre base avaient déjà des scores mesurés, donc pas besoin de prédiction.

Une des questions que cette carte soulève c'est pourquoi on a cette différence de largeur d'intervalle de confiance entre l'Afrique et le Moyen-Orient et l'Asie

Une des raisons possibles, c'est que notre modèle a été entraîné principalement sur des pays européens et américains, c'est-à-dire sur des pays qui ont une certaine structure économique, sociale et éducative en commun. Or, les pays du Moyen-Orient et d'Asie (du moins certains) partagent des caractéristiques proches de ces pays d'origine : niveau de revenu intermédiaire ou élevé, systèmes éducatifs structurés. Ainsi notre modèle est plus familier avec ces profils donc arrive mieux à prédire et donne des intervalles de confiance plus serrés.

En revanche, les pays d'Afrique apparaissent plus éloignés de notre échantillon d'entraînement, que ce soit en termes de structure économique, d'organisation scolaire. Le modèle a donc plus de difficulté pour prédire, ce qui donne des intervalles de confiance plus larges.

Finalement, ces estimations des incertitudes de notre modèle est un outil important pour identifier les zones où les résultats sont robustes et celles où il faut rester prudent.

Ce que montre notre carte, c'est que la fiabilité des prédictions n'est pas homogène, et qu'elle dépend en partie de la proximité des pays avec les données sur lesquelles le modèle a été formé.

Il faut donc rester prudent sur nos scores PISA pour l'Afrique car leur intervalle de confiance est large alors que pour le Moyen-Orient ou l'Asie les scores PISA sont plus fiables.

Finalement, notre modèle permet d'étendre la couverture géographique des scores PISA, mais il faut rester prudent et garder en tête la lecture des intervalles de confiance lorsqu'on regarde les prédictions.

IV °/ Conclusion

En somme, le classement PISA s'explique en grande partie par des variables socioéconomiques, en particulier le PIB par habitant et le taux de sous-alimentation. On remarque que le classement PISA semble plus s'expliquer par le niveau de développement des pays que par des variables directement liées à l'éducation comme la part du PIB allouée à ce secteur. En effet, on constate une distinction assez nette entre les pays de l'OCDE, majoritairement des pays développés, qui obtiennent des scores PISA plus élevés que les pays non-OCDE.

On peut également supposer que le classement PISA est biaisé en faveur des pays de l'OCDE. En effet, ce classement ayant été créé par l'OCDE, on peut imaginer l'existence d'un biais culturel, pouvant passer par la formulation des questions, favorisant la réussite des pays membres de l'OCDE. En 1981,

Scarr mettait en évidence l'existence de ce même biais culturel appliqué aux tests de QI dont les formulations pénalisaient les pays en développement.

Notre étude nous a amené à construire plusieurs modèles afin d'expliquer le classement PISA. Le modèle que nous avons retenu repose uniquement sur nos variables significatives, nous avons donc enlevé le taux de scolarisation en primaire et le ratio élèves-enseignant. Nous obtenons ainsi un modèle satisfaisant qui explique 74% des variations du score PISA.

Cependant certains résultats interrogent. Le plus surprenant concerne la dépense publique en éducation qui a un effet négatif sur les scores PISA dans notre modèle. Ce paradoxe peut soulever certaines hypothèses comme le fait que les moyens financiers ne suffisent pas et qu'il faut aussi regarder l'utilisation concrète, l'efficacité et le contexte dans lesquels ces dépenses sont faites. De plus, en ce qui concerne le ratio élèves/enseignant. Dans la partie descriptive, on observait une corrélation assez nette : plus le ratio est élevé, plus les scores PISA sont bas. Pourtant, dans notre modèle final, cette variable n'est pas significative. Cela montre que ce facteur n'explique pas à lui seul les écarts de performance une fois les autres variables prises en compte.

Enfin, puisque notre base de données ne prenait pas en compte un grand nombre de pays, notamment du fait que le classement PISA ne porte que sur 80 pays environ, nous avons effectué des prévisions afin d'agrandir notre domaine d'étude au niveau mondial. Nos estimations ont notamment permis d'approfondir notre étude au niveau du continent africain qui se limitait au paravent à une seule observation. Nos résultats mettent en évidence des inégalités régionales qui reposent principalement sur des écarts de développement, et ainsi la nécessité de favoriser l'accès à l'éducation dans certaines régions.

Mais ce travail de prédiction nous a aussi permis de voir une limite de notre modèle : les intervalles de confiance sont très variables d'une région à l'autre. En Afrique notamment, les intervalles sont souvent larges, ce qui reflète une plus grande incertitude sur les prédictions. À l'inverse, pour des pays d'Asie ou du Moyen-Orient, les prédictions sont plus stables. Une des raisons à cela, c'est que notre modèle a été construit à partir d'un échantillon majoritairement composé de pays occidentaux ou proches économiquement de l'OCDE. Les pays africains ou plus éloignés en termes de structure éducative se retrouvent donc moins bien "représentés" dans le modèle, ce qui rend les prédictions plus incertaines. 18 Notre étude souligne les limites de l'indicateur PISA et de notre modèle. Elle ouvre aussi des pistes de réflexion : faut-il repenser la manière dont on évalue les systèmes éducatifs ? Et comment construire des modèles plus inclusifs, capables de mieux prendre en compte les spécificités des pays du Sud ?

V °/ Bibliographie :

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2011). *The Economics of International Differences in Educational Achievement*. In E. A. Hanushek, S. Machin, & L. Woessmann (Eds.), *Handbook of the Economics of Education* (Vol. 3, pp. 89–200). North Holland.

UNESCO Institute for Statistics. *Financing Education: Investments and Returns*.

Gorman, M., et al. (2018). *An Exploration of Factors Linked to Academic Performance in PISA 2018 Through Data Mining Techniques*. *Frontiers in Psychology*, 11, 575167.

UNICEF. *Investing in Education*.